

پاسخ سوالات تکلیف پردازش تصویر

تشخیص لبه و تبدیل هاف

بخش اول: تشخیص لبه با Sobel و Canny

سوال ۱ — نقش حذف غیربیشینه (Non-Maximum Suppression)

تفاوت بصری بین تصویر بزرگی گرادیان و نتیجه پس از NMS:

تصویر بزرگی گرادیان حاصل از فیلتر Sobel دارای لبه‌های ضخیم و محو است؛ چندین پیکسل مجاور همگی مقادیر گرادیانی بالا دارند و هیچ خط باریکی از لبه دیده نمی‌شود. در نمونه مصنوعی، لبه‌های مربع‌ها حدود ۳ تا ۵ پیکسل عرض دارند. پس از اعمال NMS، همان لبه‌ها به خطوطی به عرض یک پیکسل تبدیل می‌شوند، زیرا در این مرحله فقط پیکسلی که در راستای گرادیان خود دارای بیشترین مقدار محلی (maximum local) است حفظ می‌شود و تمام همسایگان کمتر از آن صفر می‌شوند.

چرا این مرحله برای به‌دست‌آوردن لبه‌های نازک و دقیق ضروری است:

لبه‌های ضخیم موقعیت دقیق مرز شیء را مبهم می‌کنند. NMS این قید را اعمال می‌کند که هر لبه باید دقیقاً در تیزترین نقطه تغییر روشنایی در راستای گرادیان محلی قرار بگیرد. بدون این مرحله:

- تشخیص لبه‌های دوگانه یا چندگانه از یک مرز واحد اتفاق می‌افتد.
- در مراحل بعدی مانند آستانه‌گذاری دوگانه، پیکسل‌های اضافه به اشتباه به عنوان لبه پذیرفته می‌شوند.
- خروجی نهایی برای استفاده در الگوریتم‌هایی مثل تبدیل هاف یا استخراج کانتور نامناسب خواهد بود.

به‌طور خلاصه، NMS مکان لبه را از یک «ناحیه» به یک «خط» تبدیل می‌کند.

سوال ۲ — تأثیر جفت‌آستانه‌های مختلف

سه جفت آستانه آزمایش شد: (۱۰, ۲۰)، (۲۰, ۴۰) و (۳۰, ۶۰).

جفت آستانه	رفتار و خروجی
(۲۰, ۱۰)	بیشترین تعداد لبه را شناسایی می‌کند. آستانه پایین باعث می‌شود تقریباً هر تغییر گرادیانی، حتی نویزهای ضعیف، به عنوان لبه پذیرفته شوند. نتیجه شلوغ‌ترین و پرنویزترین تصویر لبه است.
(۴۰, ۲۰)	نتیجه‌ای متعادل: لبه‌های ساختاری اصلی حفظ شده و لبه‌های ناشی از نویزهای جزئی حذف می‌شوند.
(۶۰, ۳۰)	کمترین اما تمیزترین لبه‌ها: فقط قوی‌ترین گرادیان‌ها باقی می‌مانند. لبه‌های کوچک یا کم‌کنتراست از دست می‌روند.

دلیل این تفاوت‌ها:

- آستانه پایین (low threshold): حداقل گرادیان لازم برای آن‌که یک پیکسل به عنوان «لبه ضعیف» در نظر گرفته شود را تعیین می‌کند. هر چه کمتر باشد، پیکسل‌های بیشتری وارد مرحله هیستریزیس می‌شوند.
- آستانه بالا (high threshold): معیار لبه‌های قوی است که هسته اصلی لبه‌ها را می‌سازند. آستانه‌های بالاتر باعث حذف پاسخ‌های ضعیف‌تر و تولید لبه‌های کمتر اما قابل اعتمادتر می‌شوند.
- نسبت $high/low = 2$ در هر سه جفت ثابت است، بنابراین تفاوت اصلی در سطح کلی حساسیت است نه نسبت بین دو آستانه.

سوال ۳ — هدف از (Hysteresis)

پس از آستانه‌گذاری دوگانه، پیکسل‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- لبه‌های قوی (بزرگ‌تر یا مساوی آستانه بالا): بدون قید و شرط پذیرفته می‌شوند.
- لبه‌های ضعیف (بین آستانه پایین و بالا): وضعیت نامشخص دارند.
- غیرلبه‌ها (کمتر از آستانه پایین): حذف می‌شوند.

نحوه تصمیم‌گیری Hysteresis درباره لبه‌های ضعیف:

یک پیکسل لبه ضعیف تنها زمانی حفظ می‌شود که حداقل یکی از هشت همسایه آن یک لبه قوی باشد. در غیر این صورت آن پیکسل حذف می‌شود. این فرآیند از واقعیتی فیزیکی بهره می‌برد: لبه‌های واقعی در تصویر معمولاً منحنی‌های پیوسته هستند. بنابراین یک پاسخ ضعیف که امتداد یک لبه قوی است احتمالاً واقعی است، اما یک پاسخ ضعیف ایزوله شده احتمالاً نویز است.

چرا این مرحله لبه‌های واقعی را حفظ می‌کند و نویز را حذف:

نویز به طور معمول به شکل پیکسل‌های پراکنده و ایزوله ظاهر می‌شود که به هیچ ساختار قوی متصل نیستند. لبه‌های واقعی اشیاء به صورت زنجیره‌های پیوسته‌ای هستند که از مناطق پرکنتراست (لبه قوی) به مناطق کم‌کنتراست‌تر (لبه ضعیف) امتداد می‌یابند. هیستریزیس دقیقاً این اتصال را بررسی می‌کند.

سوال ۴ — محدودیت‌های تشخیص لبه مبتنی بر گرادیان

محدودیت اول — حساسیت به نویز و ازدست‌دادن جزئیات پس از هموارسازی:

عملگرهای گرادیانی محتواهای فرکانس بالا (از جمله نویز) را تقویت می‌کنند. در تصویر جاده، بافت آسفالت، سایه‌های درختان و جزئیات خودروها همگی گرادیان‌های بالایی ایجاد می‌کنند که منجر به لبه‌های کاذب فراوان می‌شوند. پیش‌پردازش گوسی این مشکل را کاهش می‌دهد، اما یک بده-بستان جدی ایجاد می‌کند: مقدار بزرگ‌تر

برای σ باعث محو شدن لبه‌های واقعی نزدیک به هم، جابجایی موقعیت آن‌ها و ادغام مرزهای متمایز می‌شود. در آزمایش، اجرای Canny بر تصویر جاده بدون هموارسازی کافی نشان داد که بافت سطح جاده صدها لبه کاذب ایجاد می‌کند.

محدودیت دوم — عملکرد ضعیف در برابر نورپردازی غیریکنواخت:

آستانه‌های ثابت در تصاویری که کنتراست در نقاط مختلف آن‌ها متفاوت است به خوبی عمل نمی‌کنند. در تصویر جاده، لبه‌های موجود در مناطق پرنور گرادیان بسیار بزرگ‌تری نسبت به همان نوع لبه‌ها در مناطق سایه دارند. یک آستانه سراسری (global) یا لبه‌های بخش‌های تاریک را از دست می‌دهد یا در بخش‌های روشن دچار تشخیص بیش از حد (over-detection) می‌شود. برای جبران این مشکل، استراتژی‌های آستانه گذاری تطبیقی (adaptive) یا نرمال سازی کنتراست محلی ضروری هستند.

بخش دوم: تشخیص دایره با تبدیل هاف

سوال ۱ — آستانه انباشتگر (Accumulator Threshold)

آستانه انباشتگر تعیین می‌کند که چه تعداد رأی حداقلی لازم است تا یک نقطه در فضای هاف به عنوان مرکز دایره معتبر شناخته شود.

آستانه خیلی کم: هر اوج نویزی در انباشتگر پذیرفته می‌شود و سیل تشخیص‌های مثبت کاذب به وجود می‌آید. پیکسل‌های لبه ناشی از سایه‌ها، هایلایت‌های انعکاسی یا مصنوعات فشرده سازی تصویر رأی‌های پراکنده ای تولید می‌کنند و آستانه پایین همه آن‌ها را به عنوان دایره کاندید می‌پذیرد. مرحله NMS آنگاه باید با بار سنگینی کار کند یا کاملاً شکست می‌خورد.

آستانه خیلی زیاد: فقط دایره‌هایی با مرزهای بسیار تمیز و کامل رأی کافی جمع می‌کنند. توپ‌هایی که تا حدی پنهان شده‌اند، بسیار کوچک هستند یا در لبه تصویر قرار دارند، کاملاً از دست می‌روند (منفی کاذب).

تأثیر بر FP/FN: این آستانه مستقیماً recall trade-off را کنترل می‌کند. کاهش آن بازخوانی را افزایش می‌دهد (FN های کمتر) اما FP ها را متورم می‌کند؛ افزایش آن اثر معکوس دارد. پایداری نیز تحت تأثیر است: نزدیک آستانه بهینه، تغییر کوچکی در کیفیت لبه تصویر می‌تواند به طور غیرقابل پیش بینی یک دایره را به زیر یا بالای آستانه ببرد.

سوال ۲ — بازه شعاع (min_radius, max_radius)

گسترش بازه: اندازه سه بعدی انباشتگر و تعداد کل عملیات رأی دهی به نسبت افزایش می‌یابد. لایه‌های شعاعی بیشتر به لبه‌های نویزی فرصت می‌دهند تا برای مرکزی در برخی شعاع، رأی دهند و در نتیجه سطح نویز کلی در تمام لایه‌ها بالا می‌رود.

بازه بسیار بزرگ‌تر از اندازه واقعی دایره‌ها: لایه‌های شعاعی اضافه رأی‌های پراکنده ای از هر پیکسل لبه برای اندازه‌های دایره ناموجود تولید می‌کنند. این رأی‌ها به خوبی لغو نمی‌شوند و در نواحی بافت دار یا لبه غنی به اوج‌های کاذب ضعیف اما متعدد تبدیل می‌شوند.

بازه ای که شعاع واقعی را در بر نمی‌گیرد: دایره‌ها صرف نظر از آستانه تشخیص داده نمی‌شوند، زیرا هیچ لایه شعاعی رأی کافی برای آن اشیاء جمع نمی‌کند.

تأثیر بر حذف تکراری: بازه باریک و مناسب تعداد لایه‌های شعاعی که می‌توانند برای یک دایره فیزیکی یکسان رأی دهند را محدود می‌کند. بازه عریض باعث می‌شود چندین لایه شعاعی مجاور همگی در همان مرکز به اوج برسند و تعداد کاندیداهای خام پیش از NMS را چند برابر کند.

سوال ۳ — وضوح زاویه‌ای (گام θ)

گام بزرگ (مثلاً ۱۰ درجه): تنها ۳۶ جهت نمونه‌برداری می‌شود. مراکز کاندید به طور درشتی روی دایره شعاع r توزیع می‌شوند. رأی‌ها پراکنده‌اند و اوج انباشتگر پهن‌تر و کوتاه‌تر می‌شود، که تمییز آن از نویز با آستانه ثابت دشوارتر است. تشخیص کار می‌کند اما ممکن است برخی دایره‌ها را از دست بدهد یا مرکز را جابجا تخمین بزند.

گام کوچک (مثلاً ۱ یا ۲ درجه): ۱۸۰ تا ۳۶۰ زاویه نمونه‌برداری می‌شود و رأی‌های بسیار بیشتری برای هر پیکسل لبه ایجاد می‌شود. اوج‌ها بلندتر (نسبت سیگنال به نویز بهتر) و دقیق‌تر هستند. اما محاسبات به صورت خطی با تعداد زوایا مقیاس می‌یابد.

trade-off: گام ۴ تا ۶ درجه (۶۰ تا ۹۰ زاویه) یک نقطه بهینه عملی برای تصاویر این اندازه است. اوج‌ها به اندازه کافی واضح هستند و زمان اجرا در چند ثانیه باقی می‌ماند. گام کوچک‌تر تنها زمانی توجیه دارد که دقت زیرپیکسلی مرکز لازم باشد یا پوشش لبه بسیار کم باشد.

سوال ۴ — فاصله حذف تکراری (Duplicate-Suppression Distance)

آستانه خیلی کوچک (مثلاً ۵ پیکسل): بسیاری از اوج‌های مجاور در انباشتگر که همگی متناظر با یک دایره فیزیکی یکسان هستند، به عنوان تشخیص‌های مجزا نگه داشته می‌شوند. تعداد دایره‌های نهایی متورم می‌شود، طبقه‌بندی رنگ چندین بار روی دایره‌های تقریباً یکسان انجام می‌شود و تصویر نهایی شلوغ و ناخوانا می‌شود.

آستانه خیلی بزرگ (مثلاً ۸۰ پیکسل): دو توپ مجاور اما متمایز ممکن است در یکی ادغام شوند زیرا مراکز آن‌ها کمتر از شعاع حذف هستند. تعداد کمتر از واقعیت تخمین زده می‌شود.

چرا این پارامتر حتی با آستانه خوب انباشتگر ضروری است: انباشتگر پیوسته است — یک دایره واقعی یک تپه صاف و پهن از رأی‌ها در اطراف مرکز واقعی ایجاد می‌کند. پس از آستانه‌گذاری، خوشه‌ای از ده‌ها سلول همسایه همگی آستانه را رد می‌کنند، نه فقط مرکز دقیق. بدون NMS، هر سلول در آن خوشه یک کاندیدای مجزا می‌شود.

سوال ۵ — تِلرانس شباهت شعاع در NMS

چرا شباهت شعاع مهم است: دو اوج انباشتگر در (x, y) یکسان اما در شعاع‌های مختلف ممکن است نشان‌دهنده یک دایره فیزیکی باشند که در دو لایه شعاعی مجاور تشخیص داده شده است (زیرا شعاع واقعی بین دو مقدار نمونه‌برداری شده قرار دارد). بدون تِلرانس شعاع، هر دو اوج زنده می‌مانند و دایره دوبار شمارش می‌شود.

تِلرانس خیلی زیاد: دایره‌های متمایز با اندازه‌های مختلف که مراکزشان اتفاقاً نزدیک هم هستند، به اشتباه ادغام می‌شوند. توپ‌های کوچک‌تری که نزدیک مرکز توپ بزرگ‌تری قرار دارند، حذف می‌شوند.

تِلرانس خیلی کم (صفر): هر لایه شعاعی که در تقریباً همان مکان به اوج می‌رسد به عنوان دایره مجزا در نظر گرفته می‌شود و منجر به بیش‌شمارش شدید می‌شود.

تعامل با بازه شعاع: گام ۳ پیکسل برای لایه‌های شعاعی یعنی یک دایره واقعی با شعاع ۴۷ پیکسل در لایه‌های $r = 45$ و $r = 48$ قوی‌ترین رأی را دارد. تِلرانس $R_TOL \geq 6$ پیکسل تضمین می‌کند که آن دو لایه به عنوان یک دایره شناخته شوند. اگر گام بزرگ‌تر باشد (مثلاً ۵ پیکسل)، تِلرانس بزرگ‌تری نیز نیاز است.

سوال ۶ — حساسیت انباشتگر به انتخاب پارامترها

چرا فضای جستجوی بزرگ‌تر به نویز حساس‌تر است: انباشتگر یک فضای رأی دهی سه‌بعدی است (x, y, r) . هر پیکسل لبه، برای هر شعاع، در N_ANGLES مکان مرکزی رأی می‌دهد. اگر هر یک از $\{ \text{بازه شعاع} \}$ وضوح زاویه‌ای، وضوح تصویر $\{ \}$ افزایش یابد، تعداد کل رأی‌های ریخته‌شده توسط هر پیکسل لبه افزایش می‌یابد، اما

سیگنال (رأی‌های پیکسل‌های لبه واقعی یک دایره واقعی) ثابت می‌ماند. سطح نویز به نسبت بالا می‌رود و اوج‌ها نسبتاً کمتر برجسته می‌شوند.

تعاملات بین پارامترها:

- بازه شعاع عریض‌تر $\Leftarrow$ سطح نویز بالاتر $\Leftarrow$ باید آستانه را بالا برد $\Leftarrow$ خطر از دست دادن دایره‌های ضعیف.
- افزایش آستانه $\Leftarrow$ فقط دایره‌های بسیار کامل رد می‌شوند $\Leftarrow$ بازه شعاع باریک‌تر کمک می‌کند.
- گام زاویه‌ای ریزتر $\Leftarrow$ تعداد رأی در اوج بیشتر $\Leftarrow$ می‌توان آستانه را بالاتر برد $\Leftarrow$ مثبت‌های کاذب کاهش می‌یابد.

چرا تنظیم یک پارامتر تنظیم دیگران را اجباری می‌کند: هر سه پارامتر به طور مشترک نسبت سیگنال به نویز انباشتگر را تعیین می‌کنند. تغییر یکی نسبت SNR را تغییر می‌دهد و این به نوبه خود آستانه مناسب را تغییر می‌دهد. پارامترها یک سیستم کوپل شده هستند و باید با هم تنظیم شوند.

سوال ۷ — پنجره نمونه‌برداری برای طبقه‌بندی رنگ

پچ خیلی کوچک (مثلاً ۱ پیکسل): تنها پیکسل نمونه ممکن است روی هایلایت انعکاسی سفید، سایه، یا شکاف بین توپ‌ها باشد اگر مرکز تشخیص داده شده کمی از جای واقعی فاصله داشته باشد. طبقه‌بندی بسیار پرنویز و غیرقابل اعتماد می‌شود و یک پیکسل غیرنماینده می‌تواند برچسب را کاملاً تغییر دهد.

پچ خیلی بزرگ: پچ از مرز توپ خارج شده و پس زمینه سفید یا توپ‌های مجاور با رنگ متفاوت را نمونه می‌گیرد. رنگ واقعی توپ رقیق می‌شود و توپ‌های کنار لبه تصویر یا نزدیک به توپ دیگری اشتباه طبقه‌بندی می‌شوند.

تعامل با عدم دقت تشخیص: تبدیل هاف ممکن است مرکزی را چند پیکسل از مرکز واقعی دور برگرداند. پچ با شعاع $3/3$ به اندازه کافی بزرگ است که با وجود این خطاهای کوچک داخل توپ باقی بماند، در حالی که از لبه خارجی دور است. استفاده از میانه (به جای میانگین) تأثیر پیکسل‌های تکی غیرنماینده مانند هایلایت‌ها و سایه‌ها را درون پچ بیشتر کاهش می‌دهد.

سوال ۸ — Robustness Considerations

بیشترین تأثیر — آستانه انباشتگر: این پارامتر تمام تشخیص‌ها را کنترل می‌کند. تنظیم اشتباه آن به یا سیل مثبت‌های کاذب یا از دست رفتن کامل تشخیص‌ها منجر می‌شود. وابسته‌ترین پارامتر به تصویر است و کلی‌سازی آن دشوار است.

کم حساس‌ترین — وضوح زاویه‌ای: تغییر از ۶۰ به ۹۰ زاویه ارتفاع اوج را اندکی تغییر می‌دهد اما به ندرت عبور از آستانه را تغییر می‌دهد. تأثیر آن قابل پیش‌بینی و یکنواخت است.

استراتژی سیستماتیک تنظیم پارامترها بر روی تصویر ناشناخته:

۱. تثبیت مرجع: اجرای cv2.HoughCircles بر روی چند تصویر نماینده برای به دست آوردن تعداد و توزیع اندازه دایره‌های واقعی.
۲. تنظیم بازه شعاع: اندازه‌گیری کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین شعاع واقعی و اضافه کردن ۱۰ درصد حاشیه.
۳. تنظیم وضوح زاویه‌ای: شروع از ۵ درجه (۷۲ زاویه). کاهش فقط اگر اوج‌ها خیلی صاف باشند.
۴. جستجوی آستانه: رسم تعداد تشخیص در مقابل آستانه روی مجموعه اعتبارسنجی. انتخاب ناحیه پلاتو پایدار.

۵. تنظیم فاصله NMS: استفاده از $0.8 \times$ حداقل فاصله مرکز توپ‌های واقعی.
۶. تکرار: تنظیم مجدد به ترتیب: بازه شعاع $\leftarrow$ گام زاویه‌ای $\leftarrow$ آستانه $\leftarrow$ NMS ، تا زمانی که تعداد تشخیص‌ها در مجموعه اعتبارسنجی پایدار شود.